

# Finanzmathematik – Beispiele

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

2026-06-28

Wir geben Impulse

# **Zinseszins und Barwert**

## Aufgabe: Sparbetrag mit Zinseszins

Frau Müller legt heute **€8.000** zu einem Zinssatz von  $p = 3,5\%$  p.a. auf ein Festgeldkonto an.

- 1 Wie viel Geld hat sie nach **10 Jahren**?
- 2 Wie lange dauert es, bis der Betrag auf **€12.000** angewachsen ist?
- 3 Welchen Betrag müsste sie heute anlegen, um nach 10 Jahren genau **€12.000** zu erhalten?

### Lösung zu (1): Endwert nach 10 Jahren

Mit dem Aufzinsungsfaktor  $q = 1 + \frac{p}{100} = 1,035$  und der Zinseszinsformel

$$K_n = K_0 \cdot q^n$$

ergibt sich:

$$K_{10} = 8.000 \cdot 1,035^{10} = 8.000 \cdot 1,4106 = 11.284,57$$

# Lösung (1): R-Rechnung

```
K0 <- 8000
p <- 3.5
q <- 1 + p/100
n <- 10

K10 <- K0 * q^n
cat("Endwert nach 10 Jahren:", round(K10, 2), "€")
```

```
## Endwert nach 10 Jahren: 11285 €
```

Der Betrag wächst also von €8.000 auf  $1.1285 \times 10^4$  €.

## Lösung (2): Laufzeit berechnen

Gesucht ist  $n$  mit  $K_n = 12.000$ , d.h.

$$K_0 \cdot q^n = 12.000 \quad \Leftrightarrow \quad q^n = \frac{12.000}{8.000} = 1,5$$

Durch Logarithmieren:

$$n \cdot \ln(q) = \ln(1,5) \quad \Leftrightarrow \quad n = \frac{\ln(1,5)}{\ln(q)} = \frac{\ln(1,5)}{\ln(1,035)}$$

```
Kziel <- 12000
n_laufzeit <- log(Kziel / K0) / log(q)
cat("Benötigte Laufzeit:", round(n_laufzeit, 2), "Jahre")
```

```
## Benötigte Laufzeit: 11.79 Jahre
```

Es dauert also **11.79 Jahre** (d.h. ab dem **12. Jahr** ist das Ziel überschritten).

## Lösung (3): Barwert berechnen

Gesucht ist  $K_0$  mit  $K_{10} = 12.000$ . Die Abzinsungsformel lautet:

$$K_0 = \frac{K_n}{q^n} = K_n \cdot q^{-n}$$

$$K_0 = \frac{12.000}{1,035^{10}} = \frac{12.000}{1,4106} = 8.507,28$$

```
K_ziel <- 12000
K0_barwert <- K_ziel / q^n
cat("Benötigter Anfangsbetrag:", round(K0_barwert, 2), "€")
```

## Benötigter Anfangsbetrag: 8507 €

Frau Müller müsste also **8507.03 €** anlegen, um nach 10 Jahren €12.000 zu erhalten.

## **Nachschüssige Rente: Sparplan**

## Aufgabe: Altersvorsorgesparen

Herr Schmidt möchte für sein Alter vorsorgen. Ab heute zahlt er am **Ende jedes Jahres** €2.400 in einen Sparvertrag ein, der mit  $p = 4\%$  p.a. verzinst wird. Er spart **25 Jahre** lang.

- 1 Wie hoch ist der **Endwert** seines Sparplans?
- 2 Wie hoch ist der **Barwert** aller eingezahlten Raten?
- 3 Wie hoch wäre der Endwert, wenn er die Rate am **Anfang** jedes Jahres einzahlt (vorschüssige Rente)?

### Zur Erinnerung: Rentenformeln

|         | Nachschüssig                         | Vorschüssig                                  |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Endwert | $R \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$      | $R \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$      |
| Barwert | $R \cdot \frac{q^n - 1}{q^n(q - 1)}$ | $R \cdot q \cdot \frac{q^n - 1}{q^n(q - 1)}$ |



# Lösung: Endwert und Barwert des Sparplans

```
R <- 2400      # Rentenrate in €
p <- 4         # Zinssatz in %
q <- 1 + p/100 # Aufzinsungsfaktor
n <- 25        # Laufzeit in Jahren

# Endwert nachschüssige Rente
E_N <- R * (q^n - 1) / (q - 1)

# Barwert nachschüssige Rente
B_N <- R * (q^n - 1) / (q^n * (q - 1))

cat("Endwert (nachschüssig):", round(E_N, 2), "€\n")
```

```
## Endwert (nachschüssig): 99950 €
```

```
cat("Barwert (nachschüssig):", round(B_N, 2), "€\n")
```

```
## Barwert (nachschüssig): 37493 €
```

```
cat("Eingezahlter Betrag:      ", R * n, "€ (zum Vergleich)\n")
```

```
## Eingezahlter Betrag:      60000 € (zum Vergleich)
```

Herr Schmidt zahlt insgesamt  $6 \times 10^4$  € ein und erhält am Ende  $9.995 \times 10^4$  € —

# Lösung: Vergleich mit vorschüssiger Rente

```
# Endwert vorschüssige Rente (Zahlung am Jahresanfang)
```

```
E_V <- R * q * (q^n - 1) / (q - 1)
```

```
# Barwert vorschüssige Rente
```

```
B_V <- R * q * (q^n - 1) / (q^n * (q - 1))
```

```
cat("Endwert (vorschüssig): ", round(E_V, 2), "€\n")
```

```
## Endwert (vorschüssig): 103948 €
```

```
cat("Barwert (vorschüssig): ", round(B_V, 2), "€\n")
```

```
## Barwert (vorschüssig): 38993 €
```

```
cat("Mehrgewinn durch vorschüssige Zahlung:", round(E_V - E_N, 2), "€\n")
```

```
## Mehrgewinn durch vorschüssige Zahlung: 3998 €
```

Da bei vorschüssiger Zahlung jede Rate ein Jahr länger verzinst wird, gilt stets:

$$E_n^V = q \cdot E_n^N$$

Der Unterschied beläuft sich hier auf **3998.01 €**.

## **Annuitätendarlehen: Kreditvergleich**

## Aufgabe: Immobilienfinanzierung

Familie Berger kauft eine Wohnung für €**280.000**. Sie bringen €**80.000** Eigenkapital mit und müssen daher €**200.000** finanzieren.

Zwei Banken machen folgende Angebote (nachschüssige Jahreszahlung):

|          | Bank A     | Bank B     |
|----------|------------|------------|
| Zinssatz | 3,8 % p.a. | 3,2 % p.a. |
| Laufzeit | 15 Jahre   | 20 Jahre   |

### Fragen:

- 1 Wie hoch ist die **Jahresrate** (Annuität) bei jeder Bank?
- 2 Wie hoch sind die **Gesamtkosten** (inkl. Zinsen)?
- 3 Welche Bank ist günstiger?

# Lösung: Herleitung der Annuität

Bei einem Darlehen mit Barwert  $B$  (Darlehensbetrag), Zinssatz  $p$  und Laufzeit  $n$  gilt:

$$B = R \cdot \frac{q^n - 1}{q^n(q - 1)} \quad \Leftrightarrow \quad R = B \cdot \frac{q^n(q - 1)}{q^n - 1}$$

Der Faktor  $\frac{q^n(q - 1)}{q^n - 1}$  heißt **Annuitätenfaktor** (auch: Kapitalwiedergewinnungsfaktor).

```
B <- 200000 # Darlehensbetrag in €

# Bank A
pA <- 3.8; qA <- 1 + pA/100; nA <- 15
RA <- B * qA^nA * (qA - 1) / (qA^nA - 1)

# Bank B
pB <- 3.2; qB <- 1 + pB/100; nB <- 20
RB <- B * qB^nB * (qB - 1) / (qB^nB - 1)

cat("Bank A - Jahresrate:", round(RA, 2), "€\n")
```

```
## Bank A - Jahresrate: 17738 €
```

# Lösung: Gesamtkosten und Vergleich

```
# Gesamtzahlungen und Zinskosten
```

```
gesamt_A <- RA * nA
```

```
gesamt_B <- RB * nB
```

```
zinsen_A <- gesamt_A - B
```

```
zinsen_B <- gesamt_B - B
```

```
cat("Bank A - Gesamtzahlung:", round(gesamt_A, 2), "€ | Zinsen:", round(zinsen_A, 2), "€\n")
```

```
## Bank A - Gesamtzahlung: 266064 € | Zinsen: 66064 €
```

```
cat("Bank B - Gesamtzahlung:", round(gesamt_B, 2), "€ | Zinsen:", round(zinsen_B, 2), "€\n")
```

```
## Bank B - Gesamtzahlung: 273859 € | Zinsen: 73859 €
```

## Ergebnis:

- Bank A ist teurer pro Jahr ( $1.7738 \times 10^4$  €), aber dafür ist das Darlehen früher abbezahlt.
- Bank B hat eine niedrigere Jahresrate ( $1.3693 \times 10^4$  €), kostet durch die längere Laufzeit jedoch **7795.37 €** mehr an Zinsen.

**Fazit:** Wer die höhere Jahresrate stemmen kann, fährt mit Bank A langfristig günstiger

# Tilgungsplan (Bank A, erste 5 Jahre)

```
K <- B; rate <- RA; q <- qA
plan <- data.frame(Jahr=integer(), Zinsen=numeric(),
                  Tilgung=numeric(), Restschuld=numeric())
for (j in 1:5) {
  zinsen <- K * (qA - 1)
  tilgung <- rate - zinsen
  K <- K - tilgung
  plan <- rbind(plan, data.frame(Jahr=j,
                                Zinsen=round(zinsen,2), Tilgung=round(tilgung,2), Restschuld=round(K,2)))
}
knitr::kable(plan, format="latex", booktabs=TRUE,
              col.names=c("Jahr", "Zinsen (€)", "Tilgung (€)", "Restschuld (€)"))
```

| Jahr | Zinsen (€) | Tilgung (€) | Restschuld (€) |
|------|------------|-------------|----------------|
| 1    | 7600       | 10138       | 189862         |
| 2    | 7215       | 10523       | 179340         |
| 3    | 6815       | 10923       | 168417         |
| 4    | 6400       | 11338       | 157079         |
| 5    | 5969       | 11769       | 145311         |

Man sieht: Der Zinsanteil sinkt mit jeder Zahlung, während der Tilgungsanteil wächst — typisch für ein **Annuitätendarlehen**.